

Caso de desarrollo de software: sistema de pedidos y reparto de supermercado

1. Contexto general

La empresa **Mercado Hogar** comercializa alimentos y productos de consumo cotidiano mediante un supermercado físico. Debido al aumento de las compras a distancia, la empresa necesita implementar un sistema que permita a sus clientes consultar el catálogo disponible, realizar pedidos en línea y solicitar el reparto de los productos a domicilio.

Actualmente, la información de productos, precios y existencias se administra de manera manual, lo que provoca diferencias entre el stock informado y el stock realmente disponible. Además, los pedidos recibidos por teléfono o mensajería dificultan el seguimiento de las compras, la confirmación de los pagos y la coordinación de las entregas.

El nuevo sistema deberá centralizar la administración de productos, inventario, clientes, pedidos, pagos y repartos. Los clientes podrán navegar libremente por el catálogo, pero deberán registrarse o iniciar sesión antes de pagar. El personal autorizado deberá gestionar los pedidos y preparar las compras, mientras que los administradores tendrán acceso a la configuración general y al mantenimiento del inventario.

El lenguaje, arquitectura, patrones de diseño y tecnología se entrega en el documento con la rúbrica.

2. Actores principales

- **Visitante:** persona que navega por el catálogo sin iniciar sesión.
- **Cliente:** usuario registrado que puede comprar, pagar y solicitar entregas.
- **Personal de la empresa:** trabajador que revisa, prepara y actualiza los pedidos.
- **Repartidor:** trabajador responsable de consultar las entregas asignadas y actualizar su estado.
- **Administrador:** usuario encargado de productos, precios, inventario, personal, descuentos y supervisión general.
- **Servicio de pago:** servicio externo encargado de autorizar o rechazar las transacciones.

3. Requerimientos funcionales

RF-01. Inicio de sesión del personal

El sistema deberá permitir que el administrador, el personal de la empresa y los repartidores inicien sesión utilizando sus credenciales. Una vez autenticados, el sistema deberá mostrar únicamente las funciones correspondientes a su rol.

RF-02. Administración de usuarios internos

El administrador deberá poder registrar, consultar, modificar, habilitar y deshabilitar las cuentas del personal de la empresa y de los repartidores. No se deberán eliminar los antecedentes históricos de un trabajador que haya participado en la preparación o entrega de pedidos.

RF-03. Navegación pública del catálogo

El sistema deberá permitir que cualquier visitante navegue por el catálogo sin registrarse. Los productos podrán consultarse por categoría y deberán mostrar, como mínimo, nombre, descripción, precio, unidad de venta, imagen referencial y disponibilidad.

RF-04. Búsqueda y filtrado de productos

El sistema deberá permitir buscar productos por nombre o palabra clave y filtrarlos por categoría, rango de precio, disponibilidad u oferta vigente.

RF-05. Registro de clientes

El sistema deberá permitir que un visitante cree una cuenta proporcionando, como mínimo, su nombre, correo electrónico, teléfono y contraseña. Antes de completar el registro, el sistema deberá comprobar que el correo electrónico no se encuentre asociado a otra cuenta.

RF-06. Inicio y cierre de sesión del cliente

El sistema deberá permitir que un cliente registrado inicie y cierre sesión. Si un visitante intenta continuar al pago, el sistema deberá solicitarle iniciar sesión o registrarse antes de avanzar.

RF-07. Administración de direcciones

El cliente deberá poder registrar, consultar, modificar y eliminar una o más direcciones de entrega. Cada dirección deberá contener los datos necesarios para identificar el domicilio y podrá incluir referencias adicionales para facilitar el reparto.

RF-08. Carro de compras

El sistema deberá permitir agregar productos al carro de compras, modificar sus cantidades y eliminarlos. También deberá calcular y mostrar el subtotal, los descuentos aplicados, el costo del reparto y el total estimado.

Agregar un producto al carro no garantizará su disponibilidad definitiva, ya que el stock deberá validarse nuevamente antes del pago.

RF-09. Validación del stock

Antes de iniciar el pago, el sistema deberá comprobar que exista stock suficiente para todos los productos y cantidades solicitadas. Si algún producto no se encuentra disponible, deberá informar claramente la situación y permitir al cliente modificar su carro.

El sistema no deberá autorizar la venta de una cantidad superior a la existencia disponible.

RF-10. Selección de entrega

El cliente deberá seleccionar una dirección, una modalidad de entrega disponible y, cuando corresponda, una fecha o franja horaria. El sistema deberá informar el costo del reparto antes de solicitar el pago.

RF-11. Aplicación de descuentos

El sistema deberá aplicar los descuentos vigentes que correspondan al pedido. Los descuentos podrán estar asociados a productos, categorías, montos mínimos, códigos promocionales o periodos determinados.

Antes de utilizar un código promocional, el sistema deberá comprobar su vigencia, condiciones de uso y disponibilidad.

RF-12. Confirmación del pedido

Antes del pago, el sistema deberá presentar un resumen que incluya los productos, cantidades, precios, descuentos, costo de reparto, dirección de entrega y monto total. El cliente deberá confirmar esta información para continuar.

RF-13. Procesamiento del pago

El sistema deberá enviar la solicitud de pago al servicio correspondiente y recibir el resultado de la transacción. El pedido deberá confirmarse únicamente cuando el pago haya sido autorizado.

Si el pago es rechazado o interrumpido, el sistema deberá informar al cliente y permitirle realizar un nuevo intento sin generar pedidos duplicados.

RF-14. Descuento automático del stock

Cuando el pago sea aprobado, el sistema deberá registrar el pedido y descontar automáticamente del inventario las cantidades compradas.

El registro del pedido, la confirmación del pago y el descuento del stock deberán tratarse como una operación coordinada. Si el pedido no puede confirmarse, el sistema no deberá mantener un descuento definitivo de inventario.

RF-15. Comprobante y confirmación

Después de confirmar la compra, el sistema deberá generar un número único de pedido y presentar un comprobante con el detalle de los productos, montos, dirección y modalidad de entrega.

Además, deberá enviar al cliente una confirmación mediante los canales de comunicación habilitados por la empresa.

RF-16. Consulta del historial de pedidos

El cliente autenticado deberá poder consultar sus pedidos anteriores y revisar el detalle y estado de cada uno. Los estados mínimos serán:

- Pendiente de pago.
- Pago confirmado.
- En preparación.
- Preparado.
- En reparto.
- Entregado.
- Cancelado.
- Con inconveniente.

RF-17. Gestión de pedidos por el personal

El personal autorizado deberá consultar los pedidos confirmados, revisar su detalle y actualizar su estado durante la preparación.

El sistema deberá registrar la fecha, hora y usuario responsable de cada cambio de estado.

RF-18. Manejo de productos no disponibles durante la preparación

Si durante la preparación se detecta que un producto confirmado no está disponible o presenta algún inconveniente, el personal deberá registrar la situación. El sistema deberá permitir gestionar una sustitución autorizada, eliminar el producto afectado o ajustar el pedido, según las políticas definidas por la empresa.

Cualquier diferencia de monto deberá quedar registrada y ser informada al cliente.

RF-19. Asignación de repartos

El personal autorizado deberá poder asignar los pedidos preparados a un repartidor. La asignación deberá considerar la dirección de entrega y la disponibilidad del repartidor.

RF-20. Seguimiento de la entrega

El repartidor deberá poder consultar los pedidos que tenga asignados y actualizar su estado a “En reparto”, “Entregado” o “Con inconveniente”.

Cuando la entrega no pueda completarse, deberá registrar el motivo correspondiente.

RF-21. Confirmación de entrega

El sistema deberá registrar la fecha y hora en que se complete la entrega, el repartidor responsable y una evidencia o confirmación de recepción, de acuerdo con las políticas que posteriormente defina la empresa.

RF-22. Administración de productos

El administrador deberá poder registrar, consultar, modificar, habilitar y deshabilitar productos. Cada producto deberá contener, como mínimo, un código único, nombre, descripción, categoría, unidad de venta, precio, imagen referencial y estado.

Los productos con movimientos históricos no deberán eliminarse físicamente.

RF-23. Ingreso y mantenimiento de stock

El administrador o el personal autorizado deberá poder registrar ingresos de stock para productos existentes. Cada movimiento deberá indicar el producto, la cantidad, la fecha, el motivo y el usuario responsable.

El sistema también deberá permitir registrar ajustes por diferencias de inventario, productos dañados, vencimientos, devoluciones u otras causas autorizadas.

RF-24. Consulta de inventario

El personal autorizado deberá poder consultar el stock actual, los productos agotados y aquellos que se encuentren próximos al nivel mínimo establecido.

RF-25. Alertas de stock bajo

El sistema deberá generar una alerta cuando la existencia de un producto sea igual o inferior a su nivel mínimo. Estas alertas deberán estar disponibles para el administrador y el personal encargado del inventario.

RF-26. Historial de movimientos de stock

El sistema deberá mantener un historial de entradas, salidas y ajustes de inventario. Cada movimiento deberá registrar su fecha, cantidad, motivo, pedido relacionado —cuando corresponda— y usuario responsable.

RF-27. Administración de precios y promociones

El administrador deberá poder modificar precios y crear, programar, consultar y desactivar promociones. Las modificaciones no deberán alterar el precio registrado en pedidos ya confirmados.

RF-28. Cancelación de pedidos

El cliente podrá solicitar la cancelación mientras el pedido no haya alcanzado un estado que impida hacerlo. El sistema deberá validar las condiciones, actualizar el estado del pedido, gestionar la devolución del pago cuando corresponda y restituir al inventario las unidades descontadas.

RF-29. Gestión de devoluciones y reclamos

El cliente deberá poder registrar un reclamo o solicitud de devolución asociado a un pedido entregado. El personal autorizado deberá revisar la solicitud, registrar su resolución y, si corresponde, gestionar el reembolso o reposición.

RF-30. Reportes operacionales

El administrador deberá poder consultar reportes de ventas, pedidos, productos más vendidos, cancelaciones, entregas, niveles de stock y movimientos de inventario, seleccionando un periodo determinado.

4. Reglas de negocio

- **RN-01:** un cliente puede navegar y preparar un carro sin autenticarse, pero deberá iniciar sesión o registrarse antes de pagar.
- **RN-02:** solamente los productos activos y disponibles podrán ofrecerse para la compra.
- **RN-03:** el stock no podrá quedar con valores negativos.
- **RN-04:** agregar productos al carro no constituye una reserva definitiva.
- **RN-05:** el precio aplicado será el vigente al momento de confirmar el pedido.
- **RN-06:** un pedido pagado deberá conservar los precios y descuentos aplicados, aunque estos cambien posteriormente.
- **RN-07:** cada pedido deberá estar asociado a un único cliente y a una dirección de entrega.
- **RN-08:** solamente los pedidos con pago confirmado podrán pasar a preparación.

- **RN-09:** solamente los pedidos preparados podrán ser asignados para reparto.
- **RN-10:** toda modificación de stock deberá generar un movimiento trazable.
- **RN-11:** la restitución de stock por cancelación o devolución deberá quedar vinculada al pedido correspondiente.
- **RN-12:** los usuarios internos deshabilitados no podrán iniciar sesión, pero sus acciones anteriores deberán conservarse.
- **RN-13:** los administradores podrán acceder a todas las funciones; los demás usuarios solo podrán acceder a las funciones autorizadas para su rol.
- **RN-14:** un pedido no podrá registrarse más de una vez como consecuencia de reintentos de pago o fallas de comunicación.

5. Alcance inicial

El sistema comprenderá:

- Catálogo y búsqueda de productos.
- Registro y autenticación de clientes.
- Carro de compras.
- Validación y mantenimiento del stock.
- Promociones y descuentos.
- Pago y confirmación del pedido.
- Preparación y seguimiento de pedidos.
- Asignación y control del reparto.
- Cancelaciones, reclamos y devoluciones.
- Administración de usuarios internos.
- Reportes operacionales básicos.